

C++ - Lista 02B: Variáveis e Operações Básicas

Questão 01

Leia os catetos `a` e `b` de um triângulo retângulo. Usando a biblioteca `<cmath>`, calcule e imprima a hipotenusa `h = sqrt(a² + b²)`, a área do triângulo `A = (a x b) / 2` e o ângulo oposto ao cateto `a` em graus `alpha = arctan(a/b) x (180 / pi)`. Use `std::numbers::pi` (C++20) ou `M_PI` para o valor de `pi`.

Saída esperada (para entrada `3.0` e `4.0`)

```
Digite o cateto a: 3.0
Digite o cateto b: 4.0

=====
Triângulo Retângulo
=====
Cateto a:          3.00
Cateto b:          4.00
Hipotenusa:        5.00
Área:              6.00
Ângulo (graus):    36.87
=====
```

Questão 02

Declare três variáveis com o valor `1.0 / 3.0`, uma como `float`, outra como `double` e outra como `long double`. Usando `setprecision(25)`, imprima cada uma e observe quantos dígitos são confiáveis em cada tipo. Em seguida, multiplique cada resultado por 3 e verifique se o resultado é exatamente `1.0`. Imprima os resultados das comparações com `boolalpha`.

Saída esperada

```
float: 0.3333333432674407958984375 (Exatamente 1.0? false)
double: 0.3333333333333333148296163 (Exatamente 1.0? false)
long double: 0.33333333333333333421977 (Exatamente 1.0? false)
```

Questão 03

Leia um número inteiro decimal do usuário. Imprima esse número em três formatos diferentes usando os manipuladores `dec`, `hex` e `oct` do `cout`. Além disso, calcule e imprima o número de bits necessários para representá-lo usando a fórmula `bits = ceil( log2(n + 1) )` (use `log2` e `ceil` da `<cmath>`). Por fim, imprima o tamanho em bytes que um `int` ocupa e quantos bits estão sendo desperdiçados (32 menos os bits necessários).

Saída esperada (para entrada `255`)

```
Dec: 255 | Hex: ff | Oct: 377
Bits necessários: 8
Bits do int: 32
Bits desperdiçados: 24
```

Questão 04

Um projétil é lançado com velocidade inicial v_0 (m/s) e ângulo θ (em graus) em relação ao solo. Considere a gravidade $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Leia v_0 e θ do usuário e calcule as seguintes grandezas.

```
Vx = v0 x cos(theta)
Vy = v0 x sin(theta)

t_voo = (2 x Vy) / g
alcance = Vx x t_voo
h_max = Vy^2 / (2 x g)
```

Imprima uma ficha completa formatada com todas as grandezas calculadas.

Saída esperada (para entrada $v_0 = 50$ e $\theta = 45$)

```
Digite a velocidade inicial (m/s): 50
Digite o ângulo de lançamento (graus): 45

=====
          Análise de Projétil
=====
Velocidade inicial.... 50.00 m/s
Ângulo de lançamento.. 45.00°
-----
Componente Vx..... 35.36 m/s
Componente Vy..... 35.36 m/s
-----
Tempo de voo..... 7.21 s
Alcance horizontal.... 254.84 m
Altura máxima..... 63.71 m
=====
```

Questão 05

Um banco oferece um empréstimo com juros compostos. Leia do usuário o valor emprestado C , a taxa de juros mensal i (em percentual) e o número de meses n . Calcule as seguintes grandezas.

```
Montante final (juros compostos):
M = C x (1 + i/100)^n
```

Total de juros pagos:

$$J = M - C$$

Parcela mensal fixa, sistema Price:

$$PMT = C \times [(i/100) \times (1 + i/100)^n] / [(1 + i/100)^n - 1]$$

Saída esperada (para entrada $C = 10000$, $i = 1.5$, $n = 24$)

Digite o valor emprestado (R\$): 10000
Digite a taxa de juros mensal (%): 1.5
Digite o número de meses: 24

=====

Simulador de Empréstimo

=====

Capital emprestado.... R\$ 10000.00
Taxa mensal..... 1.50%
Número de meses..... 24

=====

Resultados

=====

Montante final..... R\$ 14295.03
Total de juros..... R\$ 4295.03
Parcela mensal (Price) R\$ 499.24

=====